

Senior Developer Assignment

ข้อสอบ Senior Developer — Distributed Product Management System

- ระยะเวลา: 7 วัน
- ส่งงานเป็น Git repository พร้อม README

1. โจทย์

บริษัทต้องการ **distributed system** สำหรับจัดการสินค้าและรับคำสั่งซื้อ ผู้สมัครต้องออกแบบและพัฒนาระบบทั้งหมด รวมถึงตัดสินใจเรื่อง architecture, technology choice และ trade-offs ด้วยตัวเอง

2. Scope

Services (3 services)

Service	Language	Domain
Auth Service	เลือกเอง	Identity & access management
Catalog Service	.NET 10	Product + Category + Stock
Order Service	ไม่ใช่ .NET (เลือกภาษาที่ถนัด)	Order lifecycle

Frontend

- React หรือ Next.js — SPA ที่ใช้งานได้จริง

Communication

- การสื่อสารระหว่าง services ให้ออกแบบเอง

3. Business Requirements

Authentication & Authorization

- ผู้ใช้สามารถ register / login / logout ได้
- ระบบต้องมี role อย่างน้อย 2 ระดับที่มีสิทธิ์ต่างกัน
- ออกแบบ token strategy เอง

Catalog

- จัดการ product และ category (CRUD)
- จัดการ stock

Order

- ผู้ใช้สั่งซื้อสินค้าได้
- ระบบต้องจัดการ stock เมื่อมีการสั่งซื้อ
- ผู้ใช้ดู order ของตัวเองได้

รายละเอียดของ flow และ edge cases ให้ candidate ออกแบบเอง

4. Deliverables

- 1. Source code ใน Git repository
- 2. README ที่ทำให้ run ระบบทั้งหมดได้
- 3. เอกสารอธิบาย architecture และเหตุผลของ decisions สำคัญ

5. เกณฑ์การประเมิน

หัวข้อ	น้ำหนัก
System design & architectural decisions	25
Service boundaries & inter-service communication	20
Security & identity design	15
Code quality (backend + frontend)	15
Functional completeness	10
Resilience, testing, observability	10
Documentation & Git hygiene	5
รวม	100